

MANUAL DE CÁTEDRA: DÍA 3 (SLIDE POR SLIDE)

Tema: Rendimiento, Accesibilidad y Cumplimiento Normativo.

SLIDE 1: Título - Rendimiento, Accesibilidad y Conformidad

-  **Concepto "Dummy":** Pasar de revisar si la puerta de la casa abre (Día 2), a revisar si la casa soporta un huracán, si tiene rampa para sillas de ruedas y si cumple con las leyes de la alcaldía.
 -  **Punto de Enfoque:** El sistema funciona, pero hoy veremos si "Escala, es Inclusivo y es Legal".
 -  **Guion del Instructor:** > "Buenos días equipo. Los dos primeros días aseguramos que nuestra aplicación 'funciona'. Aprendimos a interceptarla y a aislarla. Pero en el mundo real, funcionar no es suficiente. Hoy vamos a llevar la calidad a otro nivel (Atributos No Funcionales). Hoy vamos a estresar el sistema para ver dónde se rompe, vamos a aprender cómo un ciego usa nuestra app, y vamos a asegurar que no nos demanden por exponer datos. Hoy nos convertimos en verdaderos SDETs."
-

SLIDE 2: El Recorrido de Hoy (Roadmap)

-  **Concepto "Dummy":** El mapa de nuestra aventura de hoy.
 -  **Punto de Enfoque:** Mostrar que la calidad va más allá de Selenium o Postman.
 -  **Guion del Instructor:** > "Nuestra agenda de hoy se divide en cuatro grandes pilares. Primero, entenderemos la 'Física de la red', porque el internet no es mágico ni instantáneo. Segundo, inyectaremos caos y estrés con Grafana k6. Tercero, hablaremos de empatía digital y cómo leer el código como lo hace un usuario con discapacidad visual. Y por último, el alcance global: cómo auditar leyes como GDPR."
-

SLIDE 3: Ampliando la Definición de Calidad

-  **Concepto "Dummy":** El límite de las pruebas de interfaz gráfica.
-  **Punto de Enfoque:** Un test funcional exitoso no garantiza el éxito en producción.
-  **Guion del Instructor:** > "Imaginen que hemos automatizado el 100% de los flujos de nuestra app 'FoodNow' con Cypress o Selenium. Todo está en verde. Todo funciona a la perfección en nuestras computadoras portátiles. Pero, ¿qué pasa el día de una gran promoción cuando 10,000 usuarios intentan pedir comida al mismo tiempo? ¿Qué sucede si un usuario daltónico intenta usar nuestro servicio? Funcionar correctamente bajo condiciones ideales ya no es suficiente. Hay que probar bajo presión."

SLIDE 4: La Física de la Red

-  **Concepto "Dummy": * Throughput:** ¿De cuántos carriles es la autopista?
 - **TTFB:** ¿Cuánto tarda el mesero en traer al menos el vaso de agua antes de la comida?
 - **p95 (La Pizzería):** Si 9 clientes reciben pizza en 1 min y 1 cliente en 11 min, el promedio miente (2 min). El p95 dice la verdad (11 min).
-  **Punto de Enfoque:** Prohibido usar "Promedios" en QA de rendimiento.
-  **Guion del Instructor:** > "Antes de estresar el sistema, debemos saber cómo medirlo. El 'Throughput' es el tamaño de nuestra tubería, cuántas peticiones pasan por segundo sin hacer trancón. El TTFB es el Tiempo hasta el Primer Byte: qué tan rápido el servidor nos da una señal de vida para que la pantalla no se quede en blanco. Y lo más importante: **Olviden el Promedio.** El promedio esconde a los usuarios que sufren. Usaremos el Percentil 95 (p95), que nos garantiza que el 95% de nuestra audiencia tuvo una experiencia excelente, mostrando la realidad del peor escenario."

SLIDE 5: Frase Célebre (Quote)

-  **Concepto "Dummy":** Reflexión rápida.
-  **Punto de Enfoque:** Velocidad vs. Exactitud.
-  **Guion del Instructor:** > "Lean esta frase: 'Un sistema rápido que da respuestas incorrectas es inútil. Pero un sistema correcto que no responde bajo presión está muerto.' Nuestro trabajo es encontrar ese equilibrio perfecto."

SLIDE 6: Diseñando Escenarios de Estrés

-  **Concepto "Dummy": * Carga:** Manejar tu auto a 100 km/h por 4 horas seguidas (ver si se recalienta).
 - **Estrés:** Acelerar el auto hasta que el motor estalle (para ver cuál es su límite real).
-  **Punto de Enfoque:** Diferenciar explícitamente entre Load Testing y Stress Testing.
-  **Guion del Instructor:** > "Hay mucha confusión en la industria. 'Prueba de Carga' es simular el tráfico diario que esperamos (ej. 500 usuarios) por un tiempo prolongado para confirmar que la memoria RAM no se filtra (Memory Leaks). En cambio, la 'Prueba de Estrés' es empujar deliberadamente el sistema más allá de su capacidad. Queremos romperlo a propósito. Queremos saber si el servidor explota a los 2,000 usuarios o a los 5,000, y lo más importante: ver si el sistema se recupera solo o hay que reiniciarlo."

SLIDE 7: ¿Por qué k6?

-  **Concepto "Dummy":** JMeter = Contratar personas reales (pesado). k6 = Crear clones holográficos (ligero).
-  **Punto de Enfoque:** Por qué k6 es el nuevo estándar moderno (Performance as Code).

-  **Guion del Instructor:** > "Por años, los QAs usaron JMeter. Era pesado, usaba Java, y quemaba la memoria de tu computadora rapidísimo. Hoy la industria migró a Grafana k6. k6 usa JavaScript puro, es súper ligero porque está hecho en Go (usa Goroutines en lugar de pesados Hilos de SO), y podemos crear 10,000 usuarios virtuales desde una sola laptop. Y como es código puro, lo guardamos en nuestro repositorio Git junto al código de los desarrolladores."

SLIDE 8: Taller Práctico k6

-  **Concepto "Dummy":** Las rampas de calentamiento.
-  **Punto de Enfoque:** Mostrar el script y ejecutarlo.
-  **Guion del Instructor:** > "Abran sus editores. Vean este script de k6. Vean la sección de stages. No le disparamos 50 usuarios de golpe al servidor, hacemos una rampa: 'Sube a 50 usuarios en 10 segundos, mantente ahí, y luego baja a cero'. Y miren los thresholds: le estamos diciendo a k6 que si el p95 supera los 800 milisegundos, falle la prueba. (Acción: Muestra la terminal y ejecuta k6 run script.js). Observen en tiempo real cómo los clones virtuales bombardean nuestra API y cómo k6 nos da el reporte."

SLIDE 9: El Costo de Excluir Usuarios (Accesibilidad)

-  **Concepto "Dummy":** Si haces una tienda espectacular a la que solo se llega por escaleras, perdiste a todos los clientes en silla de ruedas.
-  **Punto de Enfoque:** La accesibilidad no es un favor, es un estándar de calidad (y legal).
-  **Guion del Instructor:** > "Cambiemos de tema. El 15% de la población mundial tiene algún tipo de discapacidad. Si nuestra aplicación no es usable por ellos, nuestro control de calidad fracasó desde el día 1. La Accesibilidad (a11y) no es 'poner la app bonita o un modo oscuro'. Es un atributo crítico, legislado y auditable. Un producto inaccesible es un producto defectuoso."

SLIDE 10: Directrices WCAG y el DOM

-  **Concepto "Dummy":** El ciego no ve el color del botón, su lector lee el "esqueleto" (código HTML/DOM) de la casa.
-  **Punto de Enfoque:** Por qué el QA manual visual no sirve para accesibilidad.
-  **Guion del Instructor:** > "Un QA no puede validar la accesibilidad diciendo 'se ve bien'. Una persona completamente ciega usa un 'Lector de Pantalla' (como NVDA o VoiceOver). Ese lector no ve la pantalla, lee el código estructural por debajo (el DOM). Si el programador hizo un botón visualmente usando una etiqueta <div> sin decirle al código que es interactivo (sin atributos ARIA), el lector de pantalla pasará de largo y el usuario ciego jamás sabrá que ahí había un botón."

SLIDE 11: Flujo SDET (Axe CLI)

- 💡 **Concepto "Dummy":** El corrector ortográfico de la inclusión.
- 🎯 **Punto de Enfoque:** Automatizar la detección de errores de accesibilidad.
- 🗣️ **Guion del Instructor:** > "No vamos a revisar miles de líneas de HTML a mano. Somos ingenieros de automatización. Vamos a usar una herramienta llamada Axe CLI. La ejecutamos en la consola contra una URL, y automáticamente escanea todo el DOM buscando contrastes de color ilegales, botones sin etiquetas, y jerarquías rotas. Esto se integra en el CI/CD (Quality Gate) para que el código del desarrollador sea rechazado si rompe la accesibilidad antes de llegar a producción." (Acción: Muestra en terminal el comando `axe https://google.com` y los resultados).

SLIDE 12: El Alcance Global y Normativo

- 💡 **Concepto "Dummy":** En Alemania las palabras son muy largas y en otros países las fechas se leen al revés.
- 🎯 **Punto de Enfoque:** Localización (L10n) vs Traducción.
- 🗣️ **Guion del Instructor:** > "Llevar la app a otro país no es solo usar Google Translate. La 'Localización' (L10n) implica probar que la app no se rompe cuando una palabra en alemán ocupa el triple de espacio en el botón. Implica validar que el formato de fecha DD-MM en Colombia no cause un error de base de datos en EE. UU. (MM-DD)."

SLIDE 13: Auditoría de Normativas Críticas

- 💡 **Concepto "Dummy":** El QA como abogado digital de la empresa.
- 🎯 **Punto de Enfoque:** Validar cumplimiento de leyes (GDPR / PCI-DSS).
- 🗣️ **Guion del Instructor:** > "El QA moderno es el último filtro legal de una empresa."

GDPR (Europa): Si el usuario pide borrar su cuenta, su prueba automatizada debe ir a la Base de Datos y verificar que sus datos fueron DESTRUIDOS, no solo ocultos. Si no, nos multan.

PCI-DSS (Tarjetas): Si ayer con mitmproxy vieron en el JSON de respuesta el número de tarjeta completo (16 dígitos), acaban de encontrar una violación de seguridad crítica. La tarjeta siempre debe viajar enmascarada (****). Si ustedes prueban y auditan esto, su valor en la empresa se multiplica."

SLIDE 14: Q&A y Cierre

- 🎯 **Punto de Enfoque:** Resumen y preámbulo al último día.
- 🗣️ **Guion del Instructor:** > "Hoy descubrimos que la calidad va muchísimo más allá de un simple 'Login Exitoso'. Medimos el estrés, vimos cómo colapsa la red, abrimos las puertas

a la inclusión con Axe, y auditamos normativas de tarjetas de crédito. Han dado un salto gigante hacia el Quality Engineering. ¿Preguntas? ... Descansen, porque mañana en el Día 4, hackearemos la aplicación con DevSecOps y ZAP."